

Лекция 2: Типы данных

План лекции:

1. Алфавит языка Pascal
2. Типы данных
3. Константы

АЛФАВИТ. Алфавит языка состоит из множества символов, включающих в себя *буквы, цифры и специальные символы*.

Латинские буквы: от А до Z (прописные) и от а до z (строчные).

Цифры: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Шестнадцатеричные цифры: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F.

Специальные символы: + - * / = < > [] . , () : ; { } ^ @ \$ # .

Следующие комбинации специальных символов являются единичными символами (их нельзя разделять пробелами):

: = знак присваивания;

>= больше или равно;

< > не равно;

<= меньше или равно;

(**) ограничители комментариев (используются наряду с { });

(..) эквивалент [].

Пробелы- символ пробела (ASCII-32) и все управляющие символы кода ASCII (от 0 до 31).

К специальным символам относятся *служебные слова*, смысл которых определен однозначно. Служебные слова не могут быть использованы для других целей. С точки зрения языка это единичные символы. Вот примеры служебных слов Турбо Паскаля: begin, var, end, real, ord.

Типы данных

Стандартный тип данных определен самим языком Паскаль. При использовании в программе стандартных типов достаточно указать подразделы необходимых типов (const, var) и далее описать используемые в программе константы и переменные. Необходимость использования подраздела Type отсутствует.

Например, если в программе используются только переменные:

i,j – integer (целые);

x,y - real (вещественные);

t,s - char (символьные);

a,b – boolean (логические),

то необходим только подраздел переменных – Var . Поэтому в описательной части программы объявления переменных записываются следующим образом:

Var

i,j:integer;

x,y:real;

t,s:char;

a,b:boolean;

Целые типы

Таблица 1 - Диапазон изменения данных целого типа

Тип	Диапазон	Размер в байтах
Shortint	-128...+128	1
Integer	-32768...32767	2
Longint	-2147483648...2147483647	4
Byte	0...255	1
Word	0...65535	2

Данные этого типа могут принимать только значения целых чисел. В компьютере значения целого типа представляются абсолютно точно. Если переменная отрицательная, то перед ней должен стоять знак «-», если переменная положительная, то знак «+» можно опустить. Данный тип необходим в том случае, когда какую-то величину нельзя представить приближенно – вещественным числом. Например, число людей, животных и т.д.

Примеры записи значений целых чисел: 17, 0, 44789, -4, -127.

Диапазон изменения данных целого типа, определяется пятью стандартными типами целых чисел и представлен в таблице 1.

Последние два типа служат для представления только положительных чисел, а первые три как положительных, так и отрицательных чисел.

В тексте программы или при вводе данных целого типа значения записываются без десятичной точки. Фактические значения переменной не должны превышать допустимых значений того типа (Shortint, Integer, Longint, Byte, Word), который был использован при описании переменной. Возможные превышения при вычислениях ни как не контролируются, что приведет к неверной работе программы.

Вещественные типы

Значения вещественных типов в компьютере представляются приближенно. Диапазон изменения данных вещественного типа определяется пятью стандартными типами: вещественный (Real), с одинарной точностью (Single), двойной точностью (Double), с повышенной точностью (Extended), сложный (Comp) и представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Вещественные типы

Тип	Диапазон	Число значащих цифр	Размер в байтах
Real	2.9E-39...1.7E+38	11-12	6
Single	1.5E-45...3.4E+38	>7-8	4
Double	5E-324...1.7E+308	15-16	8
Extended	3.4E-4951...1.1E+4932	19-20	10
Comp	-2E+63+1...+2E+63-1	19-20	8

Вещественные числа могут быть представлены в двух форматах: с фиксированной и плавающей точкой.

Формат записи числа с фиксированной точкой совпадает с обычной математической записью десятичного числа с дробной частью. Дробная часть отделяется от целой части с помощью точки, например

34.5, -4.0, 77.001, 100.56

Формат записи с плавающей точкой применяется при записи очень больших или очень малых чисел. В этом формате число, стоящее перед символом «Е», умножается на число 10 в степени, указанной после символа «Е».

1E-4 $1 \cdot 10^{-4}$

3.4574E+3 $3.4574 \cdot 10^{+3}$

4.51E+1 $4.51 \cdot 10^{+1}$

Символьный тип

Значениями символьного типа являются символы, которые можно набрать на клавиатуре компьютера. Это позволяет представить в программе текст и производить над ним различные операции: вставлять, удалять отдельные буквы и слова, форматировать и т.д.

Символьный тип обозначается зарезервированным словом Char и предназначен для хранения одного символа. Данные символьного типа в памяти занимают один байт.

Формат объявления символьной переменной:

<имя переменной>: Char;

При определении значения символьной переменной символ записывается в апострофах. Кроме того, задать требуемый символ можно указанием непосредственно его числового значения ASCII-кода. В этом случае необходимо перед числом, обозначающим код ASCII необходимого символа, поставить знак #.

Пример использования переменных символьного типа:

Var

c:char; {c – переменная символьного типа}

Begin

c:='A'; {переменной c присваивается символ 'A'}

c:=#65; {переменной c также присваивается символ A. Его ASCII код равен 65}

c:='5'; {переменной c присваивается символ 5,

End. здесь 5 это уже не число}

Логический тип

Логический тип данных называют булевским по имени английского математика Джорджа Буля, создателя области математики – математической логики.

Формат объявления переменной логического типа:

<имя переменной>: boolean;

Данные этого типа могут принимать только два значения:

True – истина;

False – ложь.

Логические данные широко используются при проверке правильности некоторых условий и при сравнении величин. Результат может оказаться истинным или ложным.

Для сравнения данных предусмотрены следующие операции отношений:

= равно
<> не равно
> больше
< меньше
>= больше или равно
<= меньше или равно

Пример использования операций отношения:

отношение $5 > 3$, результат true (истина);

отношение $5 = 3$, результат false (ложь).

Пример использования переменных логического типа.

Var

a,b:boolean; {a,b – переменные логического типа}

Begin

a:=True; {переменной a присваивается значение «истина»}

b:=false; {переменной b присваивается значение «ложь»}

End.

Константы

В качестве констант могут использоваться целые, вещественные числа, символы, строки символов, логические константы.

Константу необходимо объявить в описательной части с помощью зарезервированного слова const.

Формат объявления константы

Const <имя константы>= <значение>;

Если в программе используются несколько констант, допускается использование только одного ключевого слова Const, описание каждой константы заканчивается точкой с запятой. Блок констант заканчивается объявлением другого раздела или объявлением блока исполняемых операторов.

Пример:

Const {объявление раздела констант}

year=2003; {константа целого типа, т.к. нет в записи десятичной точки}

time=14.05; {константа вещественного типа}

N=24; {константа целого типа, т.к. нет в записи десятичной точки}

P=3.14; {константа вещественного типа}

A=true; {константа логического типа}

str1='7'; {константа символьного типа}

str2='A'; {константа символьного типа}

str3='Turbo'; {константа строкового типа} Var {объявление раздела

переменных}

X,y:integer; {переменные целого типа}

В данной лекции были рассмотрены основные компоненты языка Pascal, начиная с алфавита и заканчивая описанием констант. Изучены четыре стандартных типа данных: целый, вещественный, символьный и логический. Рассмотрены особенности каждого типа, включая диапазоны допустимых значений для целых чисел и форматы записи вещественных чисел (с фиксированной и плавающей точкой).

Вопросы:

Вопрос 1 – Какие 3 типа данных вы запомнили? Приведите пример каждого.

Вопрос 2 – Чем целый тип отличается от вещественного? Как это отражается на записи чисел?

Вопрос 3 – Какие два значения может принимать логический тип (boolean)? Для чего он используется?